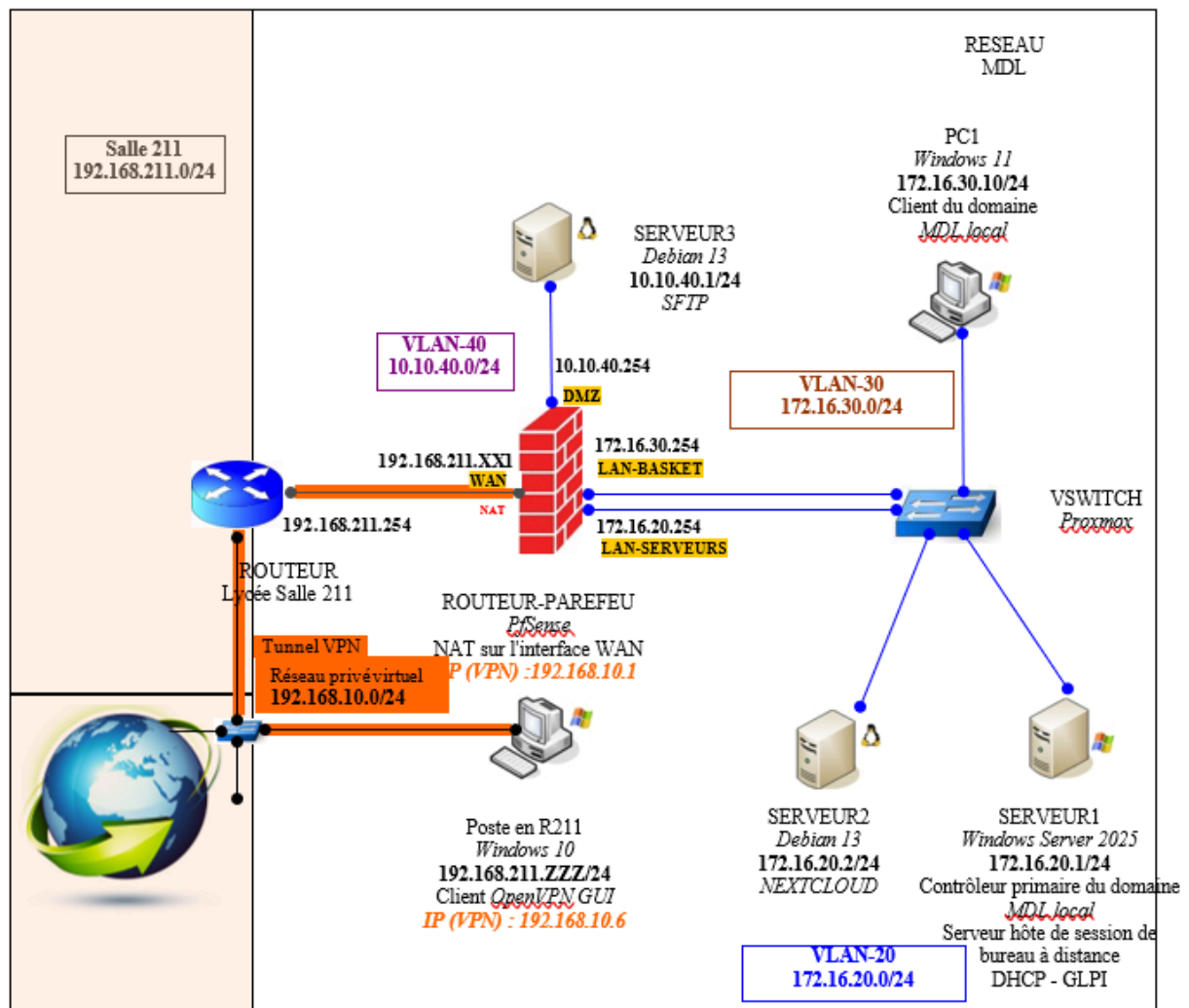


Projet MDL

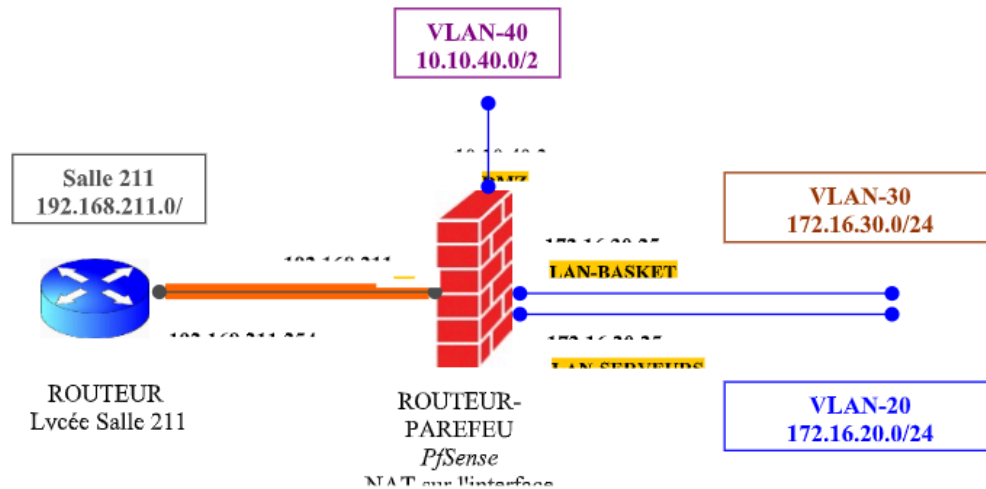


Mission 1 : Installation du routeur-pare-feu PfSense

Le but de cette mission est d'installer et configurer le routeur PfSense.

Celui-ci aura trois interfaces : WAN, LAN, et DMZ.

L'interface DMZ ne sera pas utilisée ici, mais on la configurera en vue d'une éventuelle installation d'une DMZ ultérieurement.



- Assignation des étiquettes réseaux sur Proxmox et sur la machine pfsense :

⇒ Carte réseau (net0)	e1000=00:50:56:90:95:34,bridge=wan211
⇒ Carte réseau (net1)	e1000=00:50:56:90:be:80,bridge=vmbrSISR04,tag=10
⇒ Carte réseau (net2)	e1000=00:50:56:90:d1:d2,bridge=vmbrSISR04,tag=16

-Rendre accessible le Pfsense depuis un poste ayant une adresse IP privée en décochant la case *Block private networks* de l'interface WAN (sur l'écran d'interface graphique accessible via un navigateur de la machine physique hôte) :

Réseaux réservés	
Bloquer les réseaux privés et les adresses de loopback ☐	Bloque le trafic depuis des adresses IP qui sont réservées pour les réseaux privés (RFC 1918: 10/8, 172.16/12, 192.168/16), les adresses locales uniques (RFC 4193: fc00::/7) et les adresses de boucle locale (127/8). Cette option doit généralement être activée, sauf si l'interface réseau est également dans un réseau privé.
Bloquer les réseaux invalides ☐	Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

- Modifier si besoin les règles de filtrage en entrée de l'interface LAN pour autoriser toute communication à partir de n'importe quel poste de n'importe quel VLAN de MDL.

Mission 2 : Installation du serveur de domaine

Le but de cette mission est d'installer le domaine MDL sur un serveur contrôleur de domaine **Windows Server 2019**, et de tester l'installation via une station de travail cliente **Windows 10** :

Mission 2 A : création du domaine MDL.local (TP SI5 de référence : TP1A)

- Créer une nouvelle machine virtuelle sous Proxmox, de nom "YD-MDL-Serveur1"

- Attribuer l'étiquette réseau adéquate à l'interface réseau :

⇒ Carte réseau (net0) e1000e=BC:24:11:B2:99:F2,bridge=vmbrSISR04,tag=20

- Sur cette machine, modifier le *nom de l'ordinateur* et sa *configuration IP*, puis *installer le contrôleur du domaine MDL.local* qui sera aussi serveur DNS

Configuration IP :

IPv4

☒ Activé

Adresse IP

172.16.20.1

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Passerelle

172.16.20.254

DNS préféré

172.16.20.1

Création du contrôleur de domaine :

Nom de domaine racine :

MDL.local

Mission 2 B: installation du poste client PC1

- Créer une nouvelle machine virtuelle sous VMWare, de nom “YD-PC1-MDL”
- Modification de l'étiquette réseau :

⇒ Carte réseau (net0) e1000e=BC:24:11:58:56:3A,bridge=vmbSISR04,tag=30

- Sur PC1, modifier le *nom de l'ordinateur* et sa *configuration IP*, puis connecter cette machine au domaine *MDL.local* (vérifier le bon fonctionnement du DHCP).

Mission 2 C: création des utilisateurs avec leur dossier personnel de base ; configuration d'autorisations spécifiques à certains dossiers (TP SI5 de référence : TP2A)

On crée les utilisateurs suivants, puis on les lie dans le dossier REPBASES qu'on a créé.

<i>Nom et prénom</i>	<i>Nom d'ouverture de session</i>	<i>Nom du dossier personnel</i>	<i>Mot de passe</i>
Clément Ogier	cogier	cogier	Windows2025
Laure Dubreuil	ldubreuil	ldubreuil	Windows2025
Sylvie Pommier	spommier	spommier	Windows2025
Kevin Dalle	kdalle	kdalle	Windows2025

On crée 2 nouveaux groupes “LigueFootball” et “LigueBasket”

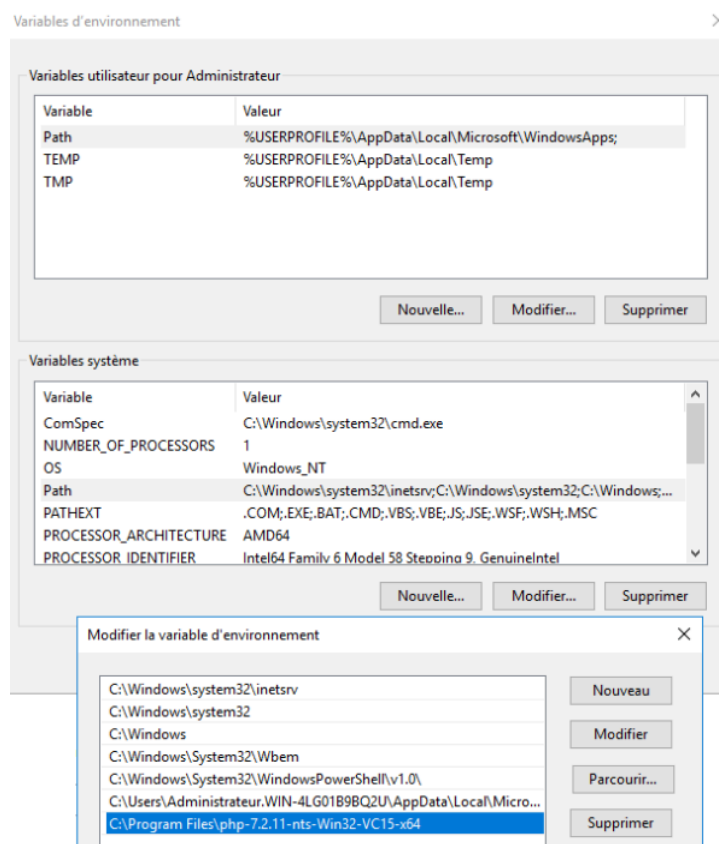
Mission 3 : Inventaire du matériel avec GLPI/FusionInventory

Installation du serveur Web IIS

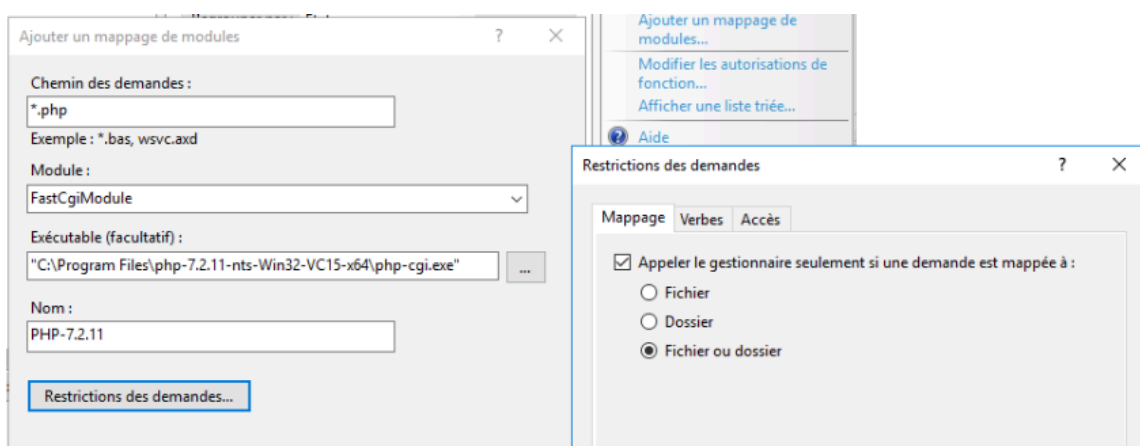
Sur le serveur 1, il faut ajouter le rôle **Serveur Web IIS** avec le service de rôle **CGI**

Ensuite, nous installons **PHP**, pour cela il faut se rendre dans le réseau \\192.168.216.74, **Naville, Docs de prof, TP, GLPI**, et prendre la dernière version de **PHP**, et la copier dans la racine **C:\program files**

Allez dans **Panneau de configuration > Système et sécurité > Système > Paramètres système avancés**, puis dans l'onglet **Avancé**, cliquez sur **Variables d'environnement**. Dans **Variables système**, sélectionnez **Path**, cliquez sur **Modifier**, puis sur **Nouveau** et ajoutez **C:\Program Files\php-7.2.11-nts-Win32-VC15-x64**.



Dans le gestionnaire IIS, il faut cliquer sur le nom du serveur, puis double cliquer sur mappage de gestionnaires, dans le panneau action, cliquez sur le lien **“ajouter un mappage de module”**



Cliquez ensuite sur le bouton Restrictions des demandes et cochez Fichier ou dossier. Ainsi, tous les fichiers avec l'extension **.php** seront envoyés au module FastCGIModule pour être exécutés par php-cgi.exe.

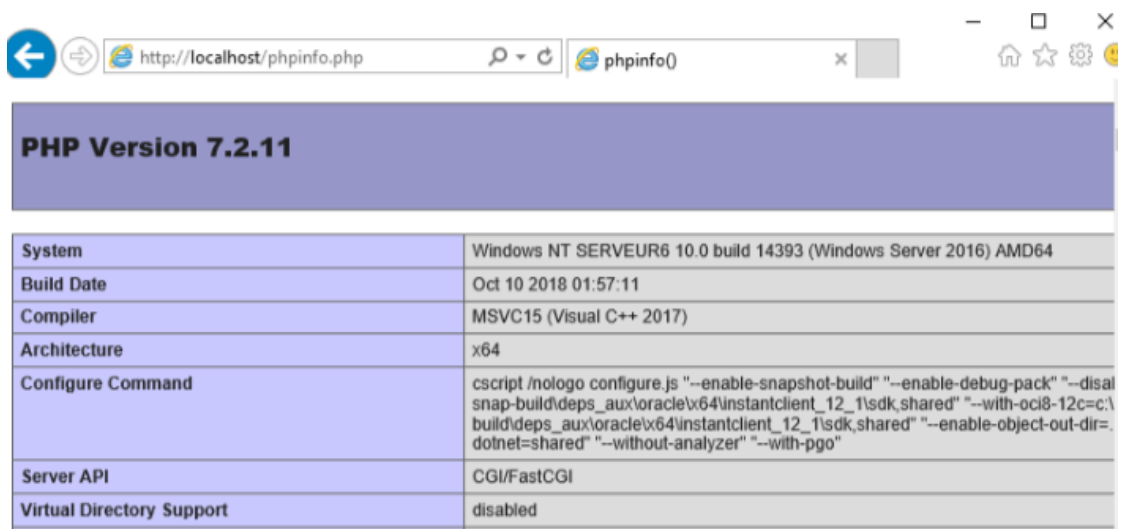
Pour vérifier l'installation de PHP, créer le fichier suivant avec le bloc-notes :

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

enregistrer ce fichier dans **C:\inetpub\wwwroot\phpinfo.php**

puis ouvrir le navigateur et entrer l'URL suivante : **http://localhost/phpinfo.php** :

une page Web bien formatée doit s'afficher et présenter les paramètres PHP actuels :

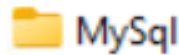


PHP Version 7.2.11	
System	Windows NT SERVEUR6 10.0 build 14393 (Windows Server 2016) AMD64
Build Date	Oct 10 2018 01:57:11
Compiler	MSVC15 (Visual C++ 2017)
Architecture	x64
Configure Command	cmd /c "phpize --enable-snapshot-build" --enable-debug-pack --disable-snapshot-build --with-oci8-12c=c:\php\deps_aux\oracle\64\instantclient_12_1\sdk,shared --enable-object-out-dir=.\dotnet=shared --without-analyzer --with-pgo
Server API	CGI/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled

Installation de MYSQL

On récupère le dossier “SQL” dans, DOCS DE PROF, Naville, BTS-SIO-2, PPE, BMS, Ressources pour le projet

On récupère le dossier Mysql, qu’on vient intégrer dans C:\Programmes



Installer la version MYSQL Community Server (installer le serveur uniquement, et non tout le package), pour trouver ce fichier, il faut se rendre dans “Ressources pour le projet”, “MYSQL”

Ce PC > Disque local (C:) > Ressources pour le projet > MySql				
	Nom	Modifié le	Type	Taille
le	dotNetFx452-Full-NDP452-KB2901907-x8...	22/06/2015 22:45	Application	68 359 Ko
	mysql-installer-community-5.6.25.0	22/06/2015 23:12	Package Windows...	273 572 Ko

MySQL. Installer
Adding Community

License Agreement
Choosing a Setup Type
Installation
Installation Complete

Choosing a Setup Type

Please select the Setup Type that suits your use case.

☐ Developer Default
Installs all products needed for MySQL development purposes.

☒ **Server only**
Installs only the MySQL Server product.

☐ Client only
Installs only the MySQL Client products, without a server.

☐ Full
Installs all included MySQL products and features.

☐ Custom
Manually select the products that should be installed on the system.

Setup Type Description
Installs only the MySQL Server. This type should be used where you want to deploy a MySQL Server, but will not be developing MySQL applications.

MySQL. Installer
MySQL Server 5.6.25

Type and Networking
Accounts and Roles
Windows Service
Apply Server Configuration

Type and Networking

Server Configuration Type
Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.

Config Type: Development Machine

Connectivity
Use the following controls to select how you would like to connect to this server.

☒ TCP/IP Port Number: 3306
☒ Open Firewall port for network access
☐ Named Pipe Pipe Name: MYSQL
☐ Shared Memory Memory Name: MYSQL

Advanced Configuration
Select the checkbox below to get additional configuration page where you can set advanced options for this server instance.

☐ Show Advanced Options

MySQL. Installer

MySQL Server 5.6.25

Type and Networking

Accounts and Roles

Windows Service

Apply Server Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password Strength: **Weak**

MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL Username	Host	User Role
----------------	------	-----------

Add UserEdit UserDelete

MySQL. Installer

MySQL Server 5.6.25

Type and Networking

Accounts and Roles

Windows Service

Apply Server Configuration

Windows Service

☒ Configure MySQL Server as a Windows Service

Windows Service Details
Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.

Windows Service Name:

☒ Start the MySQL Server at System Startup

Run Windows Service as ...
The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.

☒ **Standard System Account**
Recommended for most scenarios.

☐ **Custom User**
An existing user account can be selected for advanced scenarios.

Apply Server Configuration

The configuration operation has stopped.

Configuration Steps

Log

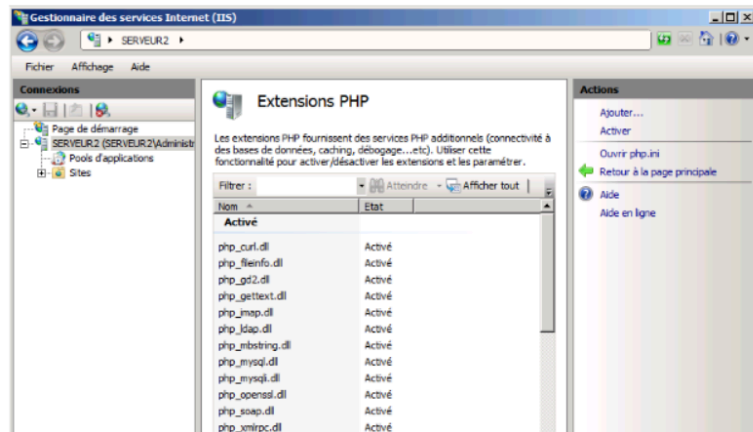
- ✓ Stopping Server [if necessary]
- ✓ Writing configuration file
- ✓ Updating firewall
- ✓ Adjusting Windows service [if necessary]
- ✓ Initializing Database [if necessary]
- ✓ Starting Server
- ✓ Applying security settings
- ✓ Creating user accounts
- ✓ Updating Start Menu Link

Pour se rendre dans PHP Manager, il faut se rendre dans Gestionnaires des services internet (IIS)

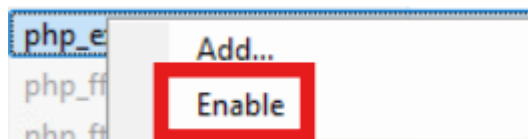
Dans PHP Manager, activer les extensions suivantes (utilisées par GLPI) :

- ***php_fileinfo.dll***
- ***php_gd.dll***
- ***php_intl.dll***
- ***php_ldap.dll***
- ***php_imap.dll***
- ***php_mysqli.dll***

(utiliser le lien *Activer* ou *désactiver* une extension, puis cliquer sur l'extension à activer, et enfin cliquer sur le lien *Activer* ; on peut aussi ouvrir directement le fichier *php.ini*, et supprimer le commentaire ; devant l'extension voulue).



Pour les activer on clique sur le nom de l'extension et sur enable, donc sur les 6, on fait enable

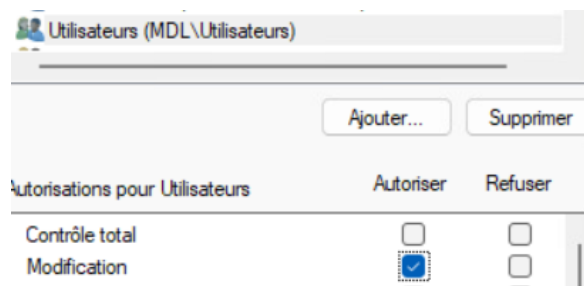


Installation de GLPI

Installer GLPI :

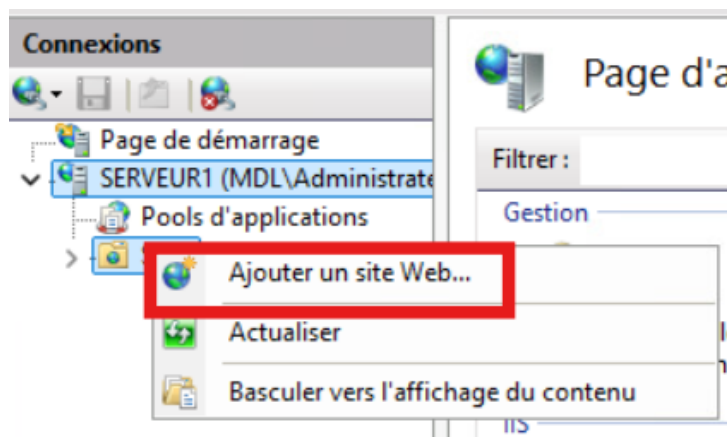
1. copier le dossier *glpi* dans ***inetpub\wwwroot***
2. Dans l'explorateur Windows, attribuer l'autorisation *Modification* à *Utilisateurs* pour le dossier ***C:\inetpub\wwwroot\glpi***
3. sous IIS, si besoin, créer le site web sous le nom *glpi* avec le nom d'hôte www.glpi.fr

On récupère le dossier “GLPI” dans, **DOCS DE PROF, Naville, BTS-SIO-2, TP, TP 1, Ressources pour l’installation**

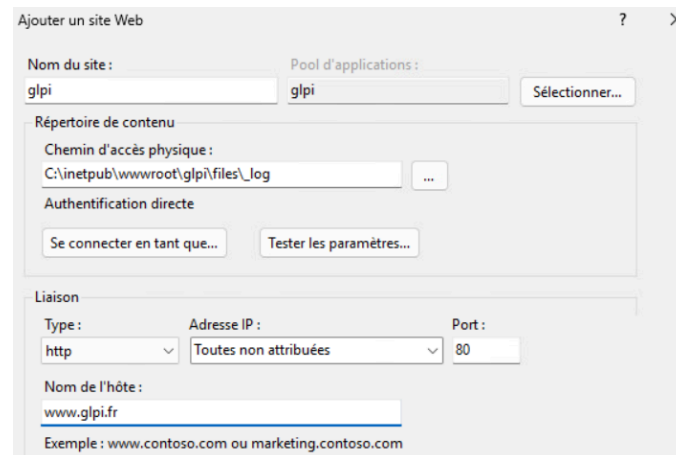


sous IIS, si besoin, créer le site web sous le nom *glpi* avec le nom d'hôte www.glpi.fr

Il faut se mettre sur l'arborescence de Serveur 1, faire un clique droit sur le dossier sites, ajouter un site web



On configure avec ces informations



Pour la première connexion à GLPI, suivre les indications de l'[Annexe 1](#)

Avant de se rendre sur GLPI, il faut créer une base de données,

Rentrer sous l'interface web de GLPI avec le navigateur, à l'adresse <http://localhost/glpi>

Avant de configurer GLPI, il faut créer une base de données “**GLPI**” sur l’interface de commande de MYSQL :

```
Si la base glpi n'existe pas, créez-la avec :
```

```
sql
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
Puis, accordez les permissions à l'utilisateur MySQL :
```

```
sql
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'votre_utilisateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
3. Vérifier les accès de l'utilisateur MySQL
```

```
Si la base existe, assurez-vous que l'utilisateur a bien les droits :
```

```
sql
SHOW GRANTS FOR 'votre_utilisateur'@'localhost';
```

```
Si besoin, ajoutez des permissions :
```

```
sql
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'votre_utilisateur'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

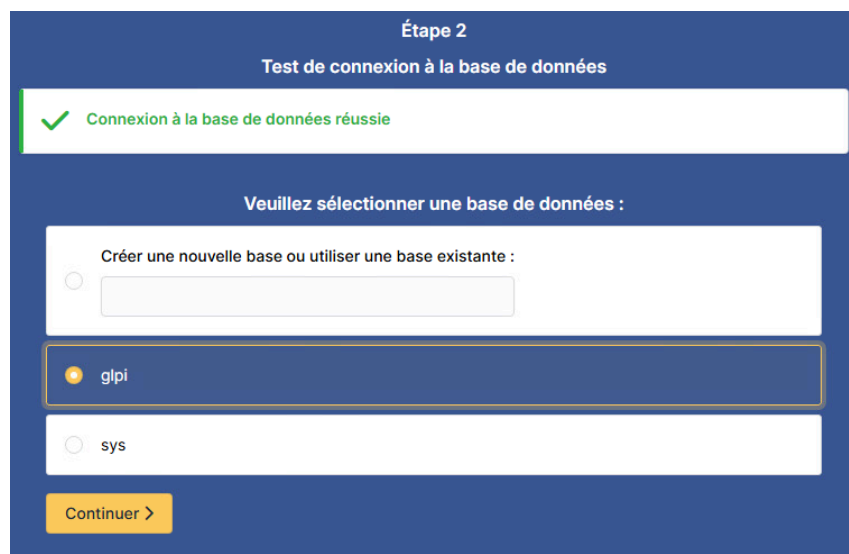
Nous accédons à la création de GLPI :

Login : localhost

Password : root



The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 1. It features the GLPI logo and the title 'GLPI SETUP'. Below the title, it says 'Étape 1' and 'Configuration de la connexion à la base de données'. The form includes three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'localhost', 'Utilisateur SQL' with the value 'root', and 'Mot de passe SQL' with masked characters '....'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.



The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 2. It features the title 'Étape 2' and 'Test de connexion à la base de données'. A green success message '✓ Connexion à la base de données réussie' is displayed. Below, it says 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There are three radio button options: 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :', 'glpi' (which is selected), and 'sys'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.



The screenshot shows the GLPI SETUP interface for Step 3. It features the title 'Étape 3' and 'Initialisation de la base de données.'. A message 'OK - La base a bien été initialisée' is displayed. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

Le compte a bien été créé, nous accédons à GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

Le mot de passe par défaut est **glpi/glpi**

Tableau de bord | Vue personnelle | Vue groupe | Vue globale | Flux RSS | Tous



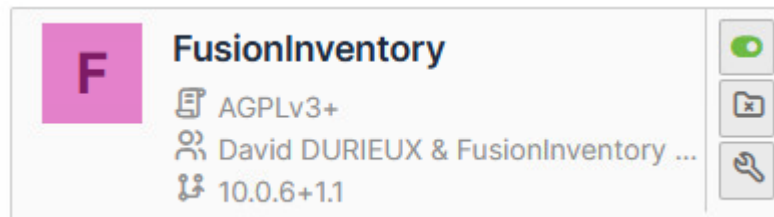
- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi p
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

Central ▼ +

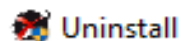
0 Logiciel	0 Ordinateur	0 Matériel réseau	0 Téléphone
0 Licence	0 Moniteur	0 Baie	0 Imprimante

Installer le plugin FusionInventory :

1. copier le dossier *fusionInventory* dans *inetpub\wwwroot\glpi\plugins*
2. Dans GLPI, sélectionner la commande Configuration / Plugins ; dans la ligne du plugin FusionInventory, cliquer sur le lien Installer, puis ensuite sur le lien Activer ;
3. Toujours dans GLPI, sélectionner la commande Administration / Entités, puis cliquer sur le lien Root entity, puis sur le lien FusionInventory : saisir l'URL d'accès au service :
http://192.168.3.2/glpi/plugins/fusioninventory/



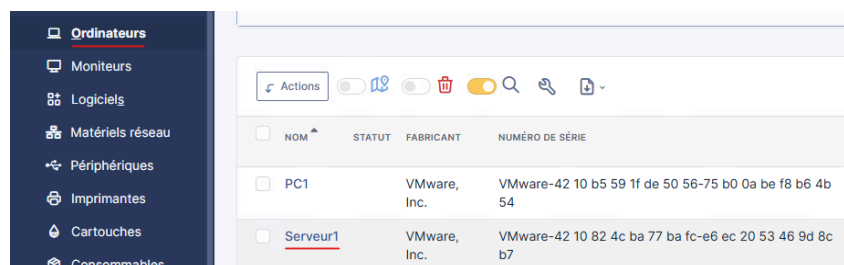
Il faut exécuter le fichier d'installation qui se trouve dans le dossier plugin



Une fois que toutes les étapes d'installation sont terminées, il faut cliquer sur Force an inventory, afin de faire remonter les informations de la machine vers GLPI



Nous voyons que dans la catégorie **Ordinateurs** sur GLPI, nous retrouvons les informations du serveur 1 qui sont remonté

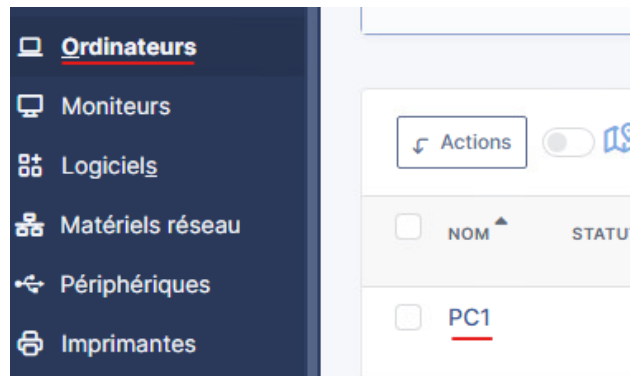


Maintenant, nous allons faire la même chose pour le **PC1**. Avec le **Serveur1** il faut mettre le dossier du **Plugin Fusion Inventory**, dans le dossier Programmes, qui est un dossier partagé, afin de le récupérer sur le **PC1**.

Une fois le dossier récupéré, on l'exécute de la même manière que sur le **Serveur1** et on fait **Force An Inventory**



Nous voyons que dans la catégorie **Ordinateurs** sur GLPI, nous retrouvons les informations du **PC1** qui sont remonté



B -Importation dans GLPI des utilisateurs de l'annuaire LDAP (Active Directory) de GSB

Annexe 2 : Tutoriel d'importation dans GLPI des utilisateurs d'un annuaire LDAP

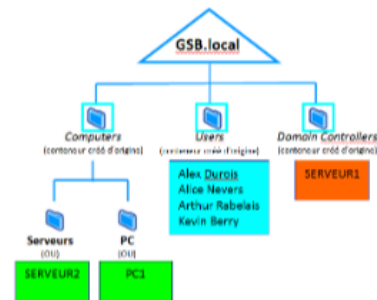
Au lieu de créer les utilisateurs un par un dans GLPI, nous allons importer ceux déjà créés dans l'Active Directory du domaine Windows 2022 (Active Directory est en effet un annuaire LDAP).

- Dans le fichier *php.ini*, penser à supprimer le commentaire ; devant *extension=php_ldap.dll* (le module LDAP pour PHP sera ainsi installé) ; de même, penser à supprimer le commentaire ; devant *extension=php_imap.dll* (le protocole de messagerie IMAP sera ainsi installé).
- Dans GLPI, configurer le serveur LDAP à atteindre (*Configuration / Authentification* puis lien *Annuaire LDAP*) (ajouter un nouvel annuaire en cliquant sur le bouton "+" situé dans la barre de menu) :

Nom (du serveur LDAP) :	<i>SERVEUR1</i>
Serveur par défaut :	<i>Oui</i>
Actif :	<i>Oui</i>
Serveur (adresse IP) :	<i>192.168.3.1</i>
Port :	<i>389</i>
Filtre de connexion :	<i>(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))</i>
Basedn :	<i>CN=Users,DC=GSB,DC=local</i>
DN du compte :	<i>CN=Administrateur,CN=Users,DC=GSB,DC=local</i>
Mot de passe du compte :	<i>Windows2022</i>
Champ de l'identifiant :	<i>samaccountname</i>

Remarques :

- le *filtre de connexion* pour Windows est toujours celui donné ci-dessus.
- *Basedn* est le chemin du conteneur (ou éventuellement de l'OU) dans lequel sont stockés les utilisateurs de l'Active Directory.
- *DN du compte* est le nom du compte Active Directory qui permettra de se connecter à l'AD (ici, l'administrateur).



Remplacer le mot de passe par **Windows2025**

Avant de faire tout ça, il va falloir désactiver des options :

Configuration des stratégies LDAP sur Windows Server

Pour configurer les stratégies LDAP sur le serveur Windows, voici les étapes suivies :

1. **Ouvrir le Gestionnaire de stratégies de groupe (GPO).**
2. Aller dans :
 - **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité.**
3. Modifier les paramètres suivants :
 - **Jeton de liaison LDAP** : « Lorsqu'il est pris en charge ».
 - **Signature du serveur LDAP** : « Aucune ».
 - **Application des exigences de signature LDAP** : « Désactivé ».
 - **Chiffrement client LDAP** : « Négociation du scellement ».
 - **Signature client LDAP** : « Négociation de la signature ».
4. **Appliquer les modifications.**

Annuaire LDAP - SERVEUR1

Actions 1/1

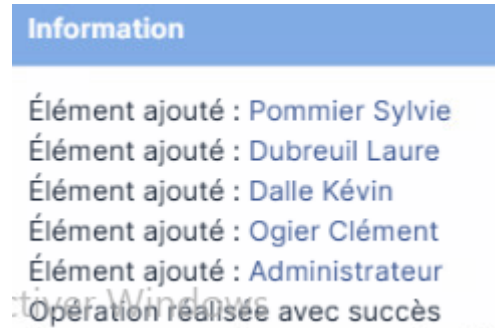
Nom	SERVEUR1	Dernière modification	2025-03-31 15:16
Serveur par défaut	Oui	Actif	Oui
Serveur	172.16.2.1	Port (par défaut 389)	389
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))		
BaseDN	CN=Users,DC=MDL,DC=local		
Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes) i	Oui		
DN du compte (pour les connexions non anonymes)	CN=Administrateur,CN=Users,DC=MDL,DC=local		
Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)	☐ Effacer		
Champ de l'identifiant	samaccountname	Commentaires	

Tester la connexion à l'annuaire LDAP

Test réussi : Serveur principal SERVEUR1

Tester

Importer les utilisateurs de ce serveur LDAP (*Administration / Utilisateurs* puis bouton *Liaison annuaire LDAP* puis lien *Importation de nouveaux utilisateurs* puis bouton *Rechercher* ; cocher tous les utilisateurs puis dans *Actions*, sélectionner *Importer* ; valider avec *Envoyer*) :



Vérifier que les utilisateurs ont bien été importés (*Administration / Utilisateurs*) :

IDENTIFIANT *	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐ Administrateur					Oui
☐ cogier	Ogier				Oui
☐ glpi					Oui
☐ glpi-system	Support				Oui
☐ kdalle	Dalle				Oui
☐ ldubreuil	Dubreuil				Oui

Créer dans GLPI les opérations de maintenance suivantes sur le poste SERVEUR1, et vérifier l'exactitude des TCO et VNC de ce poste :

Clément Ogier travaille sur SERVEUR1 et constate que le lecteur de cdrom ne fonctionne plus du tout.

☐ il déclare un ticket d'incident, en date du jour, d'urgence haute, sur SERVEUR1.

Laure Dubreuil travaille sur SERVEUR1 et constate que le logiciel Gantt Project n'est pas installé ; elle en a pourtant besoin.

☐ elle déclare un ticket de demande, en date du jour, d'urgence haute, sur SERVEUR1.

L'utilisateur **glpi** attribue les tickets nouveaux au technicien **tech** qui va effectuer les travaux suivants :

☐ Pour le premier ticket, il échange l'ancien lecteur de cdrom par un neuf (45 mn de main d'oeuvre à 160 €/h ; prix d'un lecteur : 80 €).

☐ Pour le deuxième ticket, il installe le logiciel Gantt Project, et ne compte aucun temps passé.

SERVEUR1 a été acheté et mis en service le 01/01/2016. Son prix d'achat était de 1800 €. Son amortissement est linéaire sur 5 ans (aucune garantie connue).

Mission 4 : Installation d'un VPN

Le but de cette mission est de configurer un tunnel VPN type client nomade entre un PC de la salle R211 et le serveur OpenVPN installé sur le Pfsense (**TP SISR3 de référence : TP29**).

Le serveur VPN OpenVPN, configuré sur le PfSense qui intègre d'origine OpenVPN, gèrera sa propre autorité de certification ainsi que le certificat de l'autorité de certification.

Chaque machine Windows souhaitant se connecter au serveur OpenVPN utilisera le client VPN *OpenVPN GUI for Windows*.

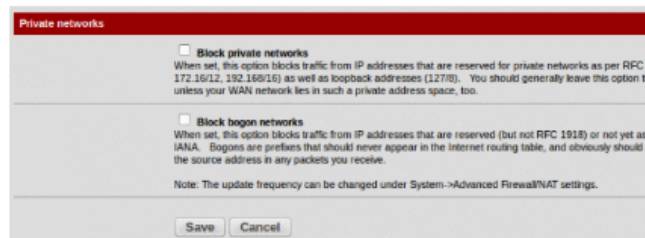
On configurera le serveur OpenVPN avec authentification des utilisateurs par un serveur LDAP (**SERVEUR1**).

L'adresse IP réseau du VPN sera **192.168.10.0/24**. On utilisera le port **1196** du Pfsense pour créer la liaison VPN.

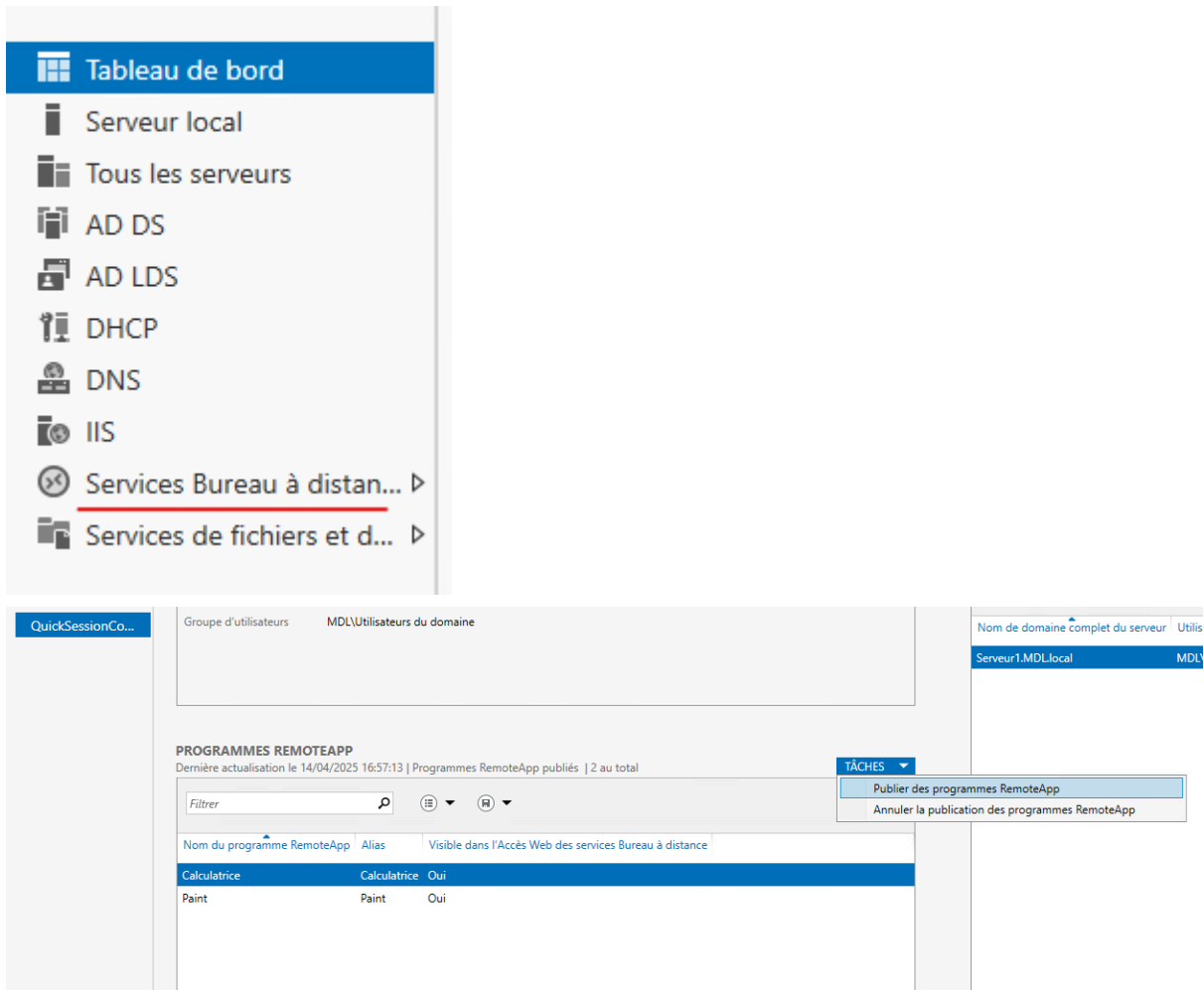


Rappel préalable : le serveur OpenVPN sera accessible de l'extérieur via son interface WAN ; on devra pouvoir accéder à ce serveur à partir d'un poste de la salle R211 (qui a donc une adresse privée).

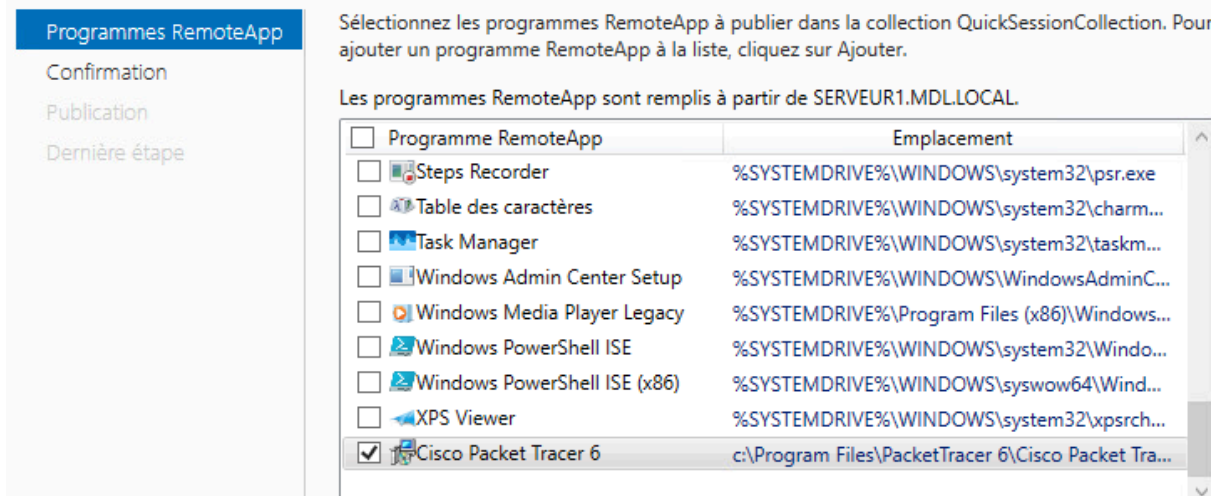
Il faut donc bien penser à rendre accessible le Pfsense depuis un poste ayant une adresse IP privée en vérifiant que la case *Block private networks* **de l'interface WAN** est décochée :



Mission 5 Services bureau à distance



Sélectionner les programmes RemoteApp



PROGRAMMES REMOTEAPP		
Dernière actualisation le 17/04/2025 11:38:40 Programmes RemoteApp publiés 3 au total		
TÂCHES ▼		
Filtrer 🔍		
Nom du programme RemoteApp	Alias	Visible dans l'Accès Web des services Bureau à distance
Calculatrice	Calculatrice	Oui
Cisco Packet Tracer 6	CiscoPacketTracer62forWindowsStudentVersion	Oui
Paint	Paint	Oui

Pour cette étape, il faut installer Firefox sur le pc client, car sur edge sa ne marche pas :

Nous allons maintenant tester l'Accès Bureau à distance par le Web :

- a. Démarrer la machine PC1 et ouvrir une session Windows avec l'utilisateur *anevers* et le mot de passe *Windows2022*
- a. Avec le **navigateur Internet Mozilla Firefox**, ouvrir la page **<https://SERVEUR1/rdweb>** ou **<https://SERVEUR1.GSB.local/rdweb>** ; après s'être authentifié (*GSB\anevers / Windows2022*), dans la liste des programmes RemoteApp proposés, cliquer sur Packet Tracer : le programme se lance dans une nouvelle fenêtre !

Mission 6 : Installation de nextcloud

Nous allons utiliser une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).

```
apt update -y
```

Installation des dépendances (Pile LAMP)

Nextcloud nécessite un serveur web, une base de données et PHP avec plusieurs modules spécifiques.

```
apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php-gd  
php-mysql \php-curl php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath  
php-xml php-zip -y
```

Configuration de la base de données (MariaDB)

Sécurisez d'abord votre installation MariaDB

```
mariadb_secure_installation
```

Création de la base de données et l'utilisateur pour Nextcloud

```
mariadb -u root -p
```

Une fois dans l'invite MySQL, exécutez ces commandes

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;  
Query OK, 1 row affected (0,002 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nextclouduser_btssio';  
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)
```

Remarque : il faudra par la suite en implantant correctement votre serveur dans le réseau MDL modifier le fichier config.php avec la commande suivante :

```
nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

Vous modifierez précisément cette section : trusted_domains

```
MariaDB [(none)]> EXIT;  
Bye
```

Téléchargement et installation de Nextcloud

Nous allons récupérer la dernière version directement sur les serveurs officiels.

```
cd /tmp && wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
```

```
--2026-03-01 16:56:45-- https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.tar.bz2
Résolution de download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)... 5.9.202.145, 2a01:4f8:210:21c8::145
Connexion à download.nextcloud.com (download.nextcloud.com)[5.9.202.145]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 275247051 (262M) [application/x-bzip2]
Sauvegarde en : « latest.tar.bz2 »
```

Il va donc falloir extraire l'archive latest.tar.bz2

```
tar -xjf latest.tar.bz2
```

```
mv nextcloud /var/www/html/
```

Gestion des permissions

Il est crucial que l'utilisateur www-data (Apache) soit propriétaire des fichiers.

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
```

```
chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
```

Configuration d'Apache

Créez un fichier de configuration pour que votre serveur sache comment servir Nextcloud.

```
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
    ServerName 172.16.20.2

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Activez le site et les modules nécessaires

```
a2ensite nextcloud.conf
```

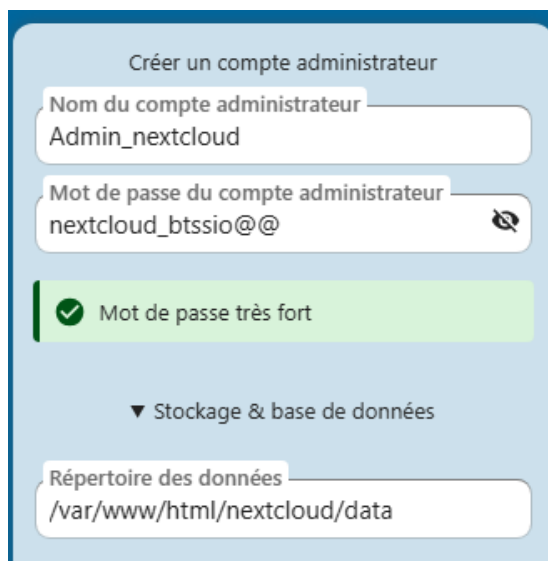
```
Enabling site nextcloud.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl reload apache2
```

```
a2enmod rewrite headers env dir mime
```

```
Enabling module rewrite.  
Enabling module headers.  
Module env already enabled  
Module dir already enabled  
Module mime already enabled  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl restart apache2
```

```
systemctl restart apache2
```

Tester une connexion depuis un client du même réseau **172.16.20.2/nextcloud**



The screenshot shows a web form titled "Créer un compte administrateur" (Create an administrator account). It contains two input fields: "Nom du compte administrateur" (Administrator account name) with the value "Admin_nextcloud", and "Mot de passe du compte administrateur" (Administrator account password) with the value "nextcloud_btssio@@". A green checkmark icon and the text "Mot de passe très fort" (Very strong password) are displayed below the password field. Below this, there is a section titled "▼ Stockage & base de données" (Storage & database) with a dropdown menu. The selected option is "Répertoire des données" (Data directory) with the value "/var/www/html/nextcloud/data".



Utilisateur de la base de données
nextclouduser

Mot de passe de la base de données
nextclouduser_btssio

Nom de la base de données
nextcloud

Hôte de la base de données
localhost

Veillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

Installer →

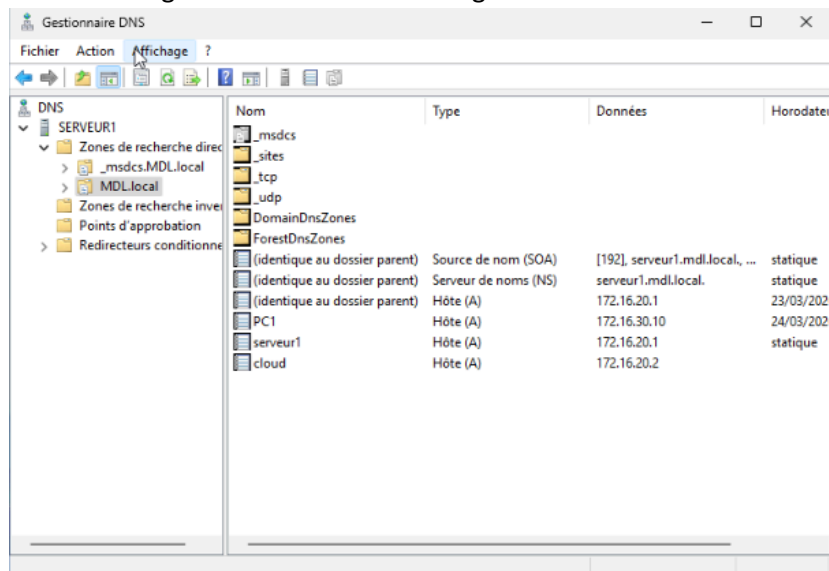
 Besoin d'aide ? Lire la documentation 

Mission 6 B : Intégration au réseau Windows et sécurité

Nextcloud a été installé sur le SERVEUR2 (172.16.20.2). Les utilisateurs du domaine MDL.local doivent pouvoir y accéder via l'URL <http://cloud.mdl.local>

Question : Quelles étapes devez-vous réaliser sur SERVEUR1 (Contrôleur de domaine/DNS) pour permettre cet accès ?

Faire un enregistrement d'hôte dans le gestionnaire DNS



Votre serveur **Nextcloud** va bloquer la connexion si vous arrivez via **cloud.mdl.local** sans l'avoir prévenu. Sur votre SERVEUR2, modifiez le fichier de configuration suivant :

```
nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php

'secret' => 'CpQr7x+cazLqwl/Psr'
'trusted_domains' =>
array (
  0 => '172.16.20.2',
  1 => 'cloud.mdl.local',
),
'datadirectory' => '/var/www/ht
'dbtype' => 'mysql',
```

Question : Après avoir configuré le DNS, l'accès est bloqué par un message d'erreur de **Nextcloud** : "Accès par un domaine non autorisé". Quel fichier devez-vous modifier sur la Debian et que devez-vous y ajouter ?

Mission 6 C : Authentification centralisée (LDAP/Active Directory)

Le DSI ne souhaite pas créer les comptes utilisateurs manuellement dans **Nextcloud**. Il veut utiliser les comptes créés sur le SERVEUR1

Question : Quelle application (plugin) interne à Nextcloud devez-vous activer pour lier le cloud à l'Active Directory ? Détaillez toutes les manipulations à réaliser.

Plugin LDAP

Intégration LDAP/AD

Vérifiez que le transfert des utilisateurs et des groupes ait bien eu lieu.

The screenshot shows the Nextcloud user management interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: '+ Nouveau compte', 'Tous les comptes', 'Administrateurs', 'Récemment actifs' (3), 'Comptes désactivés', 'Groupes', and 'Recherche de groupes...'. The main area displays a table of users with columns: 'Nom d'affichage', 'Nom du compte', 'Mot de passe', and 'E-mail'. The table lists six users: Admin_nextcloud, Clément Ogier, Kevin Dalle, Laure Dubreuil, Monsef Benayed, and Sylvie Pommier. At the bottom, it indicates '6 comptes'.

Nom d'affichage	Nom du compte	Mot de passe	E-mail
Admin_nextcloud	Admin_nextcloud		
Clément Ogier	cogier		
Kevin Dalle	kdalle		
Laure Dubreuil	ldubreuil		
Monsef Benayed	mbenayed		
Sylvie Pommier	spommier		

6 comptes

Mission 7 Serveur SFTP

La Maison des Ligues (MDL) souhaite renforcer la sécurité de ses échanges de fichiers avec des partenaires extérieurs (fournisseurs, banques, ligues distantes). Plutôt que d'ouvrir des accès directs vers le LAN-SERVEURS (VLAN 20), le DSI a décidé de déployer un serveur de transfert de fichiers sécurisé (SFTP) sur une nouvelle machine, SERVEUR3, positionnée dans la DMZ (VLAN 40).

Pour un **FTP « classique »**, il faudrait installer un logiciel spécifique (comme vsftpd ou proftpd). C'est un protocole "en clair". Toutes les données, y compris les identifiants de connexion (login et mot de passe), circuleraient sans protection sur le réseau. Un attaquant muni d'un "sniffer" (comme Wireshark) sur le segment WAN pourrait facilement intercepter les accès aux dossiers des ligues.

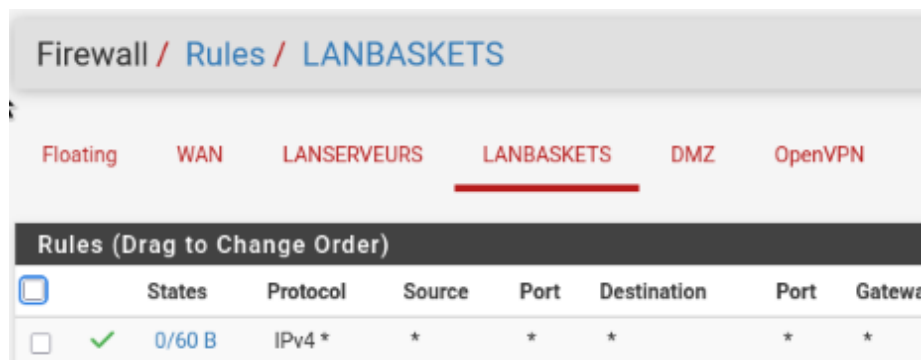
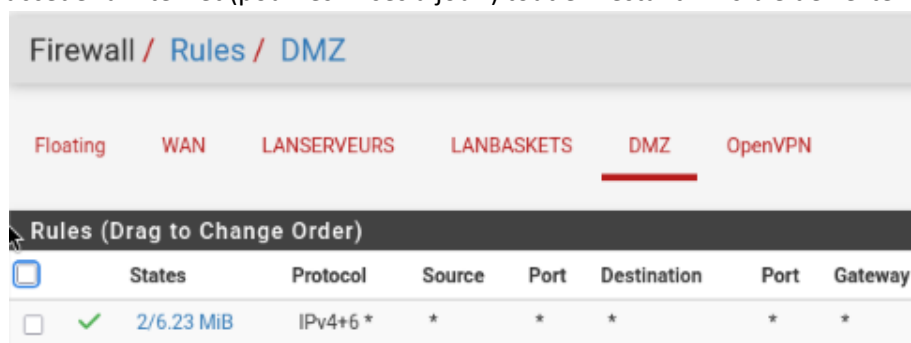
Le **SFTP** n'est pas un protocole autonome ; il s'appuie sur le protocole SSH (Secure Shell). Toute la session est intégralement chiffrée. Personne ne peut lire les fichiers transférés ni voler les mots de passe des partenaires.

Travail à faire

Créez une nouvelle machine virtuelle Debian 13 dans la DMZ en suivant les informations données sur le schéma du réseau. Il est fortement conseillé afin de réaliser des tests de créer une 2^{ème} machine, « cliente » **Windows 11** cette fois-ci dans la DMZ dont l'adresse sera **10.10.40.2** (Nous l'appellerons **PC2**).

Mission 7 A : Permettre au SERVEUR 3 d'accéder à internet

Sur le routeur-pare-feu **PfSense**, quelle manipulation est nécessaire pour que SERVEUR3 puisse accéder à Internet (pour les mises à jour) tout en restant invisible de l'extérieur par défaut ?



Firewall / Rules / LANSERVEURS

Floating

WAN

LANSERVEURS

LANBASKETS

DMZ

OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	
☒	✓ 9/1.05 MiB	*	*	*	LANSERVEURS Address	80	*	
☐	✓ 30/19.02 MiB	IPv4 *	LANSERVEURS subnets	*	*	*	*	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LANSERVEURS subnets	*	*	*	*	

Firewall / Rules / WAN

Floating

WAN

LANSERVEURS

LANBASKETS

DMZ

OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	*	*	10.10.40.0/24	*	*	none

Mission 7 B : Installation et configuration du serveur SFTP

Veuillez suivre le mode opératoire fourni en **Annexe 3**

Mise à jour des dépôts

```
apt update -y
```

Installation du serveur SSH

```
apt install ssh
```

Création d'un groupe spécifique pour les utilisateurs SFTP

```
addgroup sftp_users
```

Vérifier que le groupe a bien été créé

```
getent group sftp_users
```

La réponse peut par exemple ressembler à cela :

```
sftp_users:x:1001:
```

Cela signifie que le GID (GroupID) est 1001.

Configuration de SSH :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
# no default banner path
Banner none
```

```
# override default of no subsystems
# Subsystem      sftp      /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server

Match Group sftp_users
      ChrootDirectory %h
      ForceCommand internal-sftp
      AllowTcpForwarding no
      X11Forwarding no
      PasswordAuthentication yes
```

Création de l'utilisateur « partenairetest »

```
useradd -m -g sftp_users -s /bin/false partenairetest
```

Remarques :

- **-m** crée le home
- **-g** l'ajoute au groupe
- **-s** interdit le terminal

- Le shell est positionné sur `/bin/false` afin d'empêcher toute exécution de commandes sur le serveur présent dans la DMZ

Création du mot de passe pour « partenairetest » (Utilisez un couple identique pour le test, vous supprimerez le compte après)

```
passwd partenairetest
```

```
Nouveau mot de passe :  
Retapez le nouveau mot de passe :  
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
```

Sécurisation du dossier racine

```
chown root:root /home/partenairetest
```

Malgré le fait que le répertoire soit réparti entre les différents utilisateurs du groupe, la racine doit appartenir à l'utilisateur root afin que la connexion fonctionne.

```
chmod 755 /home/partenairetest
```

- **7** (Propriétaire - root) : Lecture + Écriture + Exécution. Root peut tout faire dans ce dossier.
- **5** (Groupe - sftp_users) : Lecture + Exécution. Les membres du groupe peuvent voir les fichiers et entrer dans le dossier, mais ne peuvent rien modifier.
- **5** (Autres) : Lecture + Exécution. Idem pour le reste du système.

Création du dossier de dépôt

Puisque l'utilisateur ne peut pas écrire à la racine de son `/home`, on lui crée un dossier spécifique où il aura tous les droits.

```
mkdir /home/partenairetest/depot
```

```
chown partenairetest:sftp_users /home/partenairetest/depot
```

```
systemctl restart ssh
```

Mission 7 C : Phase de test

Question : Depuis une station cliente PC2, tentez de vous connecter à SERVEUR3 (10.10.40.1) en utilisant un client comme WinSCP. Quel protocole et quel port devez-vous impérativement sélectionner pour que la connexion réussisse ?

Question : Une fois connecté avec l'utilisateur **partenairetest**, essayez de remonter dans l'arborescence du serveur (par exemple vers /etc ou /var). Que constatez-vous et pourquoi ?

Question : Une fois connecté, vous arrivez à la racine de votre espace personnel. Vous tentez de glisser un fichier « contrat.txt » directement ici. Que se passe-t-il ? Vérifiez que le fichier est bien présent après le transfert.

Vous simulez un partenaire extérieur situé sur le réseau de la salle R211 (réseau WAN 192.168.211.0/24). Vous devez accéder au serveur SFTP qui se trouve pourtant dans le réseau privé de la DMZ (10.10.40.1).

Question : Pour réussir à vous connecter au SERVEUR3 depuis un poste du réseau WAN, quelle adresse IP devez-vous renseigner dans votre client SFTP (WinSCP/FileZilla) et quelle règle doit être préalablement configurée sur le pare-feu PfSense ? Transférez cette fois-ci un fichier nommé « contrat2.txt ». Vérifiez que le fichier est bien présent après le transfert.